授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**AI数学**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				講義・演習	2	12	

授業の目的

機械学習に必要な微分積分、線形代数、確率統計を習得する。

授業の概要

AIアルゴリズムを数理的に理解するための基礎を演習を通じて学ぶ。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	AIに使われる数学	AI開発における数学の重要性と全体像	数学 01
2	微分積分	微分の基本概念、合成関数の微分	微分積分 01
3	微分積分	積分の基礎、偏微分の考え方	微分積分 01
4	線形代数	ベクトルの演算、内積と外積	線形代数 01
5	線形代数	行列の演算、逆行列と行列式	線形代数 01
6	線形代数	固有値、固有ベクトルの算出	線形代数 01
7	確率統計	確率の定義、ベイズの定理の基礎	確率統計 01
8	確率統計	平均、分散、標準偏差の算出	確率統計 01
9	確率統計	正規分布、ポアソン分布の特徴	確率統計 01
10	確率統計	最尤推定、区間推定の基礎	確率統計 01
11	総合演習	各単元の統合的な計算課題	数学演習
12	まとめ	まとめ問題による理解度の確認	復習

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【01 数学】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**機械学習フレームワーク**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				講義・演習	2	12	

授業の目的

現代のAI開発のデファクトスタンダードである「ディープラーニング・フレームワーク」の使用方法を習得する。多層ニューラルネットワーク（CNN/RNN/LSTM等）の構造を理解する。

授業の概要

主要なディープラーニングアーキテクチャの構築と学習手法を習得する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

実際にコードを記述してモデルの構築・学習・評価（可視化）ができる技術力を養う。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	フレームワーク概要	TensorFlow, PyTorch等の特徴比較	03 概要 01
2	アーキテクチャ	ニューラルネットワークの基本構造	03 アーキテクチャ 02
3	アーキテクチャ	CNN（畳み込みニューラルネット）	03 アーキテクチャ 02
4	アーキテクチャ	RNN（リカレントニューラルネット）	03 アーキテクチャ 02
5	アーキテクチャ	LSTM（長短期記憶）モデル	03 アーキテクチャ 02
6	アーキテクチャ	GAN（生成対抗ネットワーク）	03 アーキテクチャ 02
7	学習のテクニック	過学習の抑制、正則化の手法	03 テクニック 03
8	学習のテクニック	バッチ正規化とオプティマイザ	03 テクニック 03
9	強化学習	強化学習の仕組みと用語の理解	03 強化学習 04
10	強化学習	Q学習、方策勾配法の基礎	03 強化学習 04
11	実践演習	フレームワークを用いたモデル構築	03 演習
12	まとめ	学習済みモデルのグラフ作成・評価	評価課題

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【03 機械学習フレームワーク】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**Python応用**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	2	12	

授業の目的

AI開発およびデータ分析において必須となるPythonプログラミング技術を習得する。

授業の概要

AI開発の標準言語Pythonの基礎からライブラリ活用までを習得する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

基礎文法に加え、データ分析ライブラリ（NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn）を使いこなし、Web APIからのデータ取得と解析・可視化を行う実践的な開発能力（開発演習1）を養う。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	Python問題	基本的な構文、エラーハンドリング	12 Python 01
2	Python問題	データ構造、例外処理の記述	12 Python 01
3	Pythonライブラリ	NumPyによる数値計算	12 Python 02
4	Pythonライブラリ	Pandasによるデータ加工	12 Python 02
5	Pythonライブラリ	Matplotlibによる可視化	12 Python 02
6	Pythonライブラリ	scikit-learnによる機械学習	12 Python 02
7	Google Colab	クラウド開発環境のセットアップ	12 Python 03
8	Google Colab	GPUの活用、ファイル操作	12 Python 03
9	開発演習1	Web APIからのデータ取得	12 演習 04
10	開発演習1	データクリーニングと前処理	12 演習 04
11	開発演習1	解析結果のレポート出力	12 演習 04
12	まとめ	総合課題の実施と成果確認	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【12 Python】

評価方法・評価基準

出席点20% 平全点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**データ解析手法**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				講義・実習	2	12	

授業の目的

データサイエンスの標準的なプロセス（探索的データ分析、モデル構築、評価）を習得する。

授業の概要

AIで使うデータ解析手法（分類、回帰等）の実践的手法を学習する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

統計モデル（回帰分析、相関分析）および機械学習モデル（分類、クラスタリング）をPythonで実装し、得られた結果を適切に評価・可視化できる実戦的な解析能力を養う

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	データ解析手法	データ解析プロセスの全体把握	02 解析 01
2	データ解析手法	目的変数の設定とデータ理解	02 解析 01
3	分類	k近傍法、サポートベクトルマシン	02 分類 03
4	分類	決定木、ロジスティック回帰	02 分類 03
5	クラスタリング	k-means法（非階層的）	02 階層 04
6	クラスタリング	階層的クラスタリング、距離の定義	02 階層 04
7	線形単回帰分析	最小二乗法、回帰直線の作成	02 単回帰 05
8	線形重回帰分析	多変量データの扱い、係数の意味	02 重回帰 06
9	モデル評価	決定係数、訓練・テストデータ	02 評価 05
10	モデル評価	誤差指標(RMSE, MAE)の算出	02 評価 05
11	実践演習	決定係数・最小二乗誤差の算出	02 演習 05
12	まとめ	まとめ問題、散布図での可視化確認	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【02 データ解析手法】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**AIシステム演習**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	2	12	

授業の目的

開発演習1、IoT、サーバ構築を組み合わせた統合的実習を行う。

授業の概要

AIモデルを実社会のデータやデバイスと接続し、動作させるための周辺技術（エンジニアリング）を習得する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

スクレイピングやWeb APIによるデータ収集、IoTデバイスを用いた計測、およびそれらを支えるLinuxサーバ環境の構築を体験し、AIを「動くシステム」として実装する能力を養う。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	開発演習1	スクレイピングによるデータ収集	12 演習 04
2	開発演習1	Web APIからのデータ取得	12 演習 04
3	開発演習1	収集データのクレンジングと表示	12 演習 04
4	IoT課題	IoTシステムの構成、クラウド連携	23 IoT 04
5	IoT課題	センサ情報の取得と表示課題	23 IoT 04
6	IoT課題	クラウドデバイスの接続課題	23 IoT 04
7	サーバ構築	VirtualBoxでのVM環境構築	31 サーバ 01
8	サーバ構築	パッケージ管理(dnf, apt)の利用	31 サーバ 02
9	サーバ構築	Webサーバの構築と運用実習	31 サーバ 03
10	AI統合実習	収集データのAI解析への投入	統合課題
11	AI統合実習	結果の出力とレポート作成	統合課題
12	評価・まとめ	成果物の確認と最終テスト	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【12 Python】【23 IoT】【31 サーバ構築】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**システム開発基礎(1/2)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	4	24	

授業の目的

システムのブラッシュアップを行う。
提供された既存システムのソースコードを解析し、課題（バグ、可読性の低さ、非効率なロジック）を抽出する。

授業の概要

既存システムの解析から改善を行う、ブラッシュアップ実習を行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

「動けば良い」という段階から「保守しやすく高品質なコード」への書き換え（リファクタリング）や機能追加を通じて、実務レベルの開発技術と品質管理の意識を習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	オリエンテーション	システムの概要把握と環境準備	準備
2	既存コード解析	ソースコードのリーディング	コード解析
3	既存コード解析	データフローの可視化	コード解析
4	課題抽出	システムの不備・改善点の特定	問題分析
5	課題抽出	改善優先順位の定義	問題分析
6	ブラッシュアップ計画	開発スケジュールの策定	計画
7	リファクタリング	命名規則の統一、冗長コードの排除	修正
8	リファクタリング	クラス設計、モジュール再配置	修正
9	UIの改善	操作性、ユーザビリティの向上	デザイン
10	UIの改善	画面遷移、レスポンスの最適化	デザイン
11	機能の追加	利便性を高める新規機能の実装(1)	実装
12	機能の追加	利便性を高める新規機能の実装(2)	実装

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

評価方法・評価基準

授業計画（シラバス）

カレッジ		対象学年		開講時期			
授業科目名	**システム開発基礎(2/2)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
						13	

授業の目的

前編で整理したシステムに対し、データ連携の最適化、セキュリティ強化、単体テストの導入といった「専門的な品質向上」を実施する。

授業の概要

既存システムの解析から改善を行う、ブラッシュアップ実習を行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

最終的に、保守性が高く堅牢なシステムへと昇華させ、そのプロセスと成果を論理的に説明できる状態を目指す。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
13	データ連携強化	DBアクセスの効率化、最適化	DB最適化
14	データ連携強化	キャッシュ、セッション管理	DB最適化
15	セキュリティ改善	バリデーションの強化	防護
16	セキュリティ改善	脆弱性への対策実施	防護
17	単体テスト	追加・修正機能の動作検証	テスト
18	単体テスト	テストコードの作成と実行	テスト
19	ドキュメント作成	修正箇所のマニュアル整備	文書化
20	ドキュメント作成	設計書のブラッシュアップ	文書化
21	デプロイ準備	リリース環境への反映テスト	デプロイ
22	デプロイ準備	動作ログの確認、性能計測	デプロイ
23	最終発表準備	改善内容のプレゼンテーション	準備
24	評価・まとめ	成果物の確認と最終評価	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(発表)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**即戦力強化Ｉ**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				演習	2	12	

授業の目的

社会人基礎力としてのコミュニケーションと、開発手法の概念を学ぶ。

授業の概要

ITエンジニアとして現場に通用する「社会人基礎力」と「エンジニアリング・マインド」を養う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

コミュニケーション、論理的思考、チーム開発の手法を実践的なワークショップを通じて習得し、自己のキャリア形成(CAN)や実務でのコラボレーション能力を最大化させる

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	CAN	ビジネスの三要素と自己分析	92 強化 01
2	クラウド概要	各種クラウドサービスの特徴	92 強化 02
3	コミュニケーション	1：報連相の基本と実践	92 強化 03
4	コミュニケーション	2：チーム内合意形成	92 強化 04
5	コミュニケーション	3：プレゼンテーション技術	92 強化 05
6	NASAゲーム	合意形成プロセスの体験	92 強化 06
7	フェルミ推定	論理的思考と概算の手法	92 強化 07
8	ブレインストーミング	アイディア創出の手法	92 強化 08
9	質問力強化	質の高い問いを立てる技術	92 強化 09
10	バージョン管理	Gitによるチーム開発連携	92 強化 10
11	アジャイル	変化に強い開発スタイルの理解	92 強化 11
12	ソフトウェアドキュメント	ドキュメント作成の基本	92 強化 12

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【92 即戦力強化 I】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**即戦力強化 II**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				演習	2	12	

授業の目的

高度なドキュメンテーション技術と管理手法を習得する。

授業の概要

アジャイル開発のプロセス管理、正確なドキュメンテーション技術、バグトラッキング、およびレビュー技法を実践形式で学び、エンジニアとして自立して業務を遂行できる即戦力レベルへの到達を目指す

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

現場で求められる「プロジェクト推進能力」と「品質管理能力」を習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	アジャイル	スクラム開発の基礎知識	92 強化 II
2	ソフトウェアドキュメント	要件定義書の作成手法	92 強化 II
3	ソフトウェアドキュメント	外部設計書の作成手法	92 強化 II
4	ソフトウェアドキュメント	詳細設計書の作成手法	92 強化 II
5	ドキュメンテーション	各種マニュアルの作成技法	92 強化 II
6	バグトラッキング	課題管理ツール（Redmine等）活用	92 強化 II
7	バグトラッキング	インシデント管理の流れ	92 強化 II
8	ガントチャート	プロジェクト管理と進捗管理	92 強化 II
9	ガントチャート	WBSの作成とリソース配分	92 強化 II
10	レビュー技法	ピアレビュー、インスペクション	92 強化 II
11	レビュー技法	品質管理のメトリクス分析	92 強化 II
12	論理問題	ロジカルシンキング総合演習	92 強化 II

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【92 即戦力強化 II】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**開発概要**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				講義・実習	2	12	

授業の目的

AIエンジニアとして、AIを組み込む先の「システム（Webアプリ）」の構造を理解する

授業の概要

Web、データベース、UIデザインの基礎を横断的に学習する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

UI/UXデザインの原則、Webフロントエンド（HTML/CSS）、データベース（SQL）の基礎を横断的に体験し、システム開発の全体像と各技術の連携イメージを習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	UIデザイン基礎	4つの基本原則の理解	04 デザイン 01
2	UIデザイン基礎	UI/UXの設計思想	04 デザイン 02
3	Webページ基礎	HTML5の構成とタグ	21 Web 02
4	Webページ基礎	CSS3によるスタイリング	21 Web 03
5	Webページ基礎	JSON/XMLデータ形式	21 Web 05
6	DBMS概要	データベースとJDBCの役割	22 DB 01
7	DBMS概要	PostgreSQLの基本操作	22 DB 03
8	DBMS概要	SQLによるデータ抽出	22 DB 06
9	システム連携	WebとDBの連携イメージ	22 連携 03
10	システム連携	APIの利用とデータの流れ	21 連携 04
11	総合実習	小規模なWeb画面構築	実習課題
12	まとめ	確認テスト	復習

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【04 デザイン】【21 Web】【22 データベース】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**Java応用 I**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				講義・実習	2	12	

授業の目的

IDEを活用した開発概要とJavaの基本アルゴリズムを習得する。

授業の概要

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	Java開発概要	JDKの構成、開発サイクルの理解	13 Java 01
2	IDEプログラミング	IntelliJ IDEAの基本操作	13 Java 02
3	IDE高度利用	ショートカット、コード生成機能	13 Java 03
4	Java基礎演習	基本的な型、制御構造の再確認	13 Java 08
5	Java基礎演習	演算子と標準入出力	13 Java 08
6	アルゴリズム	配列の操作とソートアルゴリズム	13 Java 08
7	アルゴリズム	サーチアルゴリズムの実装	13 Java 08
8	オブジェクト指向	クラス、インスタンス、メソッド	13 Java 01
9	オブジェクト指向	継承、ポリモーフィズムの基礎	13 Java 01
10	Java問題	応用的なコーディング課題(1)	13 Java 08
11	Java問題	応用的なコーディング課題(2)	13 Java 08
12	まとめ	確認テスト、エラー対応表示	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【13 Java】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**Java応用 II**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	2	12	

授業の目的

商用レベルのシステム開発に耐えうる「テスト・デバッグ」の技術と、Javaの主要フレームワークである「Spring Boot」を活用したWebアプリケーション開発手法を習得する。

授業の概要

ユニットテスト、デバッグ、Spring Bootを習得する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

単に動くコードを書くだけでなく、品質を客観的に証明（JUnit）し、効率的に不具合を解消し、フレームワークの規約に基づいた大規模開発の土台を作る能力を養う。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	ユニットテスト	JUnitによるテストの書き方	13 Java 04
2	ユニットテスト	テストケースの設計と自動テスト	13 Java 04
3	デバッグ	ブレークポイントの活用、ステップ実行	13 Java 05
4	デバッグ	ログ出力と不具合原因の調査	13 Java 05
5	Spring Boot	フレームワークの導入、基本構成	13 Java 06
6	Spring Boot	アノテーション、DIの理解	13 Java 06
7	Web API開発	Spring BootによるAPI作成	13 Java 07
8	Web API開発	DB連携(Spring Data JPA)	13 Java 07
9	Web API開発	JSONデータの返却、疎通確認	13 Java 07
10	応用課題	Spring Bootによるミニアプリ(1)	13 演習
11	応用課題	Spring Bootによるミニアプリ(2)	13 演習
12	評価・まとめ	提出成果物（加点対象）の最終確認	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【13 Java】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**Web演習(1/2)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	4	24	

授業の目的
Webアプリケーション開発のフロントエンドとバックエンドの基盤技術を習得する。

授業の概要
Web制作（HTML/CSS）とデータベース（PostgreSQL）を学習する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）
HTML5/CSS3によるWeb制作、JavaScriptによる動的制御、およびリレーショナルデータベース（PostgreSQL）の構築とSQL操作を体系的に実習し、データ連携可能なシステムの基礎を築く。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	HTML5/CSS3	Webページ基礎構造の理解	21 Web 01
2	HTML5/CSS3	最新のHTML5タグ活用	21 Web 02
3	HTML5/CSS3	CSSセレクタとデザイン指定	21 Web 03
4	Web制作	静的なWebページ制作課題	21 Web 04
5	レスポンシブ	スマホ・PC共用デザイン	21 Web 03
6	DBMS概要	データベースとJDBCの役割	22 DB 01
7	PostgreSQL構築	環境構築とユーザ管理	22 DB 02
8	操作演習	SQL(SELECT)の基本操作	22 DB 03
9	操作演習	テーブル結合、集計の基礎	22 DB 03
10	JavaScript	Webページへの動的機能追加	21 Web 07
11	JSON/XML	データ連携フォーマットの理解	21 Web 05
12	中間レビュー	前半の課題達成度確認	中間評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

評価方法・評価基準

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**Web演習(2/2)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	4	24	

授業の目的

Webアプリケーション開発のフロントエンドとバックエンドの基盤技術を習得する。

授業の概要

Web制作（HTML/CSS）とデータベース（PostgreSQL）を学習する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

HTML5/CSS3によるWeb制作、JavaScriptによる動的制御、およびリレーショナルデータベース（PostgreSQL）の構築とSQL操作を体系的に実習し、データ連携可能なシステムの基礎を築く。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
13	MySQL構築	MySQLインストール、環境構築	22 DB 04
14	操作演習	MySQL上でのテーブル操作実習	22 DB 05
15	操作演習	DML(挿入、更新、削除)実習	22 DB 05
16	SQL問題演習	複雑なデータ抽出課題(1)	22 DB 06
17	SQL問題演習	複雑なデータ抽出課題(2)	22 DB 06
18	SQL問題演習	複雑なデータ抽出課題(3)	22 DB 06
19	データベース設計	正規化(1～3)とER図作成	DB設計
20	Web/DB連携	画面からデータを検索・表示課題	統合演習
21	Web/DB連携	画面からデータを登録する課題	統合演習
22	最終課題	総合Webページ制作(1)	成果物制作
23	最終課題	総合Webページ制作(2)	成果物制作
24	評価・まとめ	成果物の確認、ブラウザ表示確認	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【21 Web】【22 データベース】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**システム開発応用(1/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでのWeb、データベース、Java、Androidなどの個別技術を統合し、実務で通用するフルスタックな開発能力を養う。

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

特に「設計」の重要性を説き、要件を満たすだけでなく、拡張性・保守性の高いシステムをゼロから構築・完遂させることを目的とする。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	要件定義	システムの企画とターゲット設定	企画案
2	要件定義	機能要件・非機能要件の定義	要件定義
3	要件定義	ユースケース分析、要求仕様確定	要件定義
4	外部設計	画面遷移図、UIプロトタイプ作成	デザイン
5	外部設計	UIプロトタイプのブラッシュアップ	デザイン
6	外部設計	画面項目の詳細定義	デザイン
7	内部設計	データベース設計、ER図の作成	DB設計
8	内部設計	テーブル定義書の作成	DB設計
9	内部設計	API仕様、データ交換形式の設計	詳細設計
10	内部設計	モジュール構成、クラス図の作成	詳細設計
11	内部設計	シーケンス図、フローチャート作成	詳細設計
12	設計レビュー	設計書のインスペクション	レビュー

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**システム開発応用(2/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的
これまでのWeb、データベース、Java、Androidなどの個別技術を統合し、実務で通用するフルスタックな開発能力を養う。

授業の概要
設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）
特に「設計」の重要性を説き、要件を満たすだけでなく、拡張性・保守性の高いシステムをゼロから構築・完遂させることを目的とする。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
13	開発環境構築	Git等を用いたチーム開発環境構築	環境準備
14	開発環境構築	依存関係管理ツールの導入	環境準備
15	データベース実装	テーブル作成、初期データ投入	DB実装
16	データベース実装	インデックス、ビュー等の設定	DB実装
17	データベース実装	データアクセスの疎通確認	DB実装
18	フロントエンド実装	ベーステンプレートの作成	画面実装
19	フロントエンド実装	UIパーツのコンポーネント化	画面実装
20	フロントエンド実装	JavaScriptによるJ動的制御の実装	画面実装
21	フロントエンド実装	バリデーション処理の実装	画面実装
22	フロントエンド実装	画面遷移ロジックの実装	画面実装
23	フロントエンド実装	レスポンシブ対応の調整	画面実装
24	中間進捗報告	プロトタイプのデモンストレーション	中間報告

履修条件・留意点及び受講生に対する要望
システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト
WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準
出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**システム開発応用(3/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでのWeb、データベース、Java、Androidなどの個別技術を統合し、実務で通用するフルスタックな開発能力を養う。

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

特に「設計」の重要性を説き、要件を満たすだけでなく、拡張性・保守性の高いシステムをゼロから構築・完遂させることを目的とする。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
25	バックエンド実装	ビジネスロジックのコーディング(1)	ロジック実装
26	バックエンド実装	ビジネスロジックのコーディング(2)	ロジック実装
27	バックエンド実装	データベース連携処理の実装	ロジック実装
28	バックエンド実装	外部API・サービス連携の実装	ロジック実装
29	バックエンド実装	例外処理、エラーログの実装	ロジック実装
30	バックエンド実装	パフォーマンスチューニング	ロジック実装
31	単体テスト	テストケースの作成、JUnit導入	単体テスト
32	単体テスト	正常系テストの実施	単体テスト
33	単体テスト	異常系・限界値テストの実施	単体テスト
34	単体テスト	カバレッジ分析とリファクタリング	単体テスト
35	不具合修正	バグトラッキングツールへの登録	デバッグ
36	不具合修正	不具合修正とテストの再実施	デバッグ

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**システム開発応用(4/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでのWeb、データベース、Java、Androidなどの個別技術を統合し、実務で通用するフルスタックな開発能力を養う。

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

特に「設計」の重要性を説き、要件を満たすだけでなく、拡張性・保守性の高いシステムをゼロから構築・完遂させることを目的とする。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
37	結合テスト	モジュール間インターフェース確認	結合テスト
38	結合テスト	データの不整合確認と修正	結合テスト
39	結合テスト	画面連携テスト	結合テスト
40	総合テスト	実運用シナリオに基づくテスト	総合テスト
41	総合テスト	ユーザビリティテスト	総合テスト
42	総合テスト	負荷テスト、セキュリティテスト	総合テスト
43	マニュアル作成	管理者用マニュアルの作成	文書化
44	マニュアル作成	利用者用マニュアルの作成	文書化
45	デプロイ	本番環境への移設作業	リリース準備
46	発表準備	プレゼンテーション資料作成	発表準備
47	成果発表会	制作システムのプレゼンテーション	最終評価
48	評価・まとめ	最終評価、振り返り	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 前期		
授業科目名	**IoT概要**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				講義・実習	2	12	

授業の目的

システムエンジニアとして不可欠な「サーバ・インフラ環境」の構築技術と、ユーザーに配慮した「UI/UXデザイン」の基礎を習得する。

授業の概要

サーバ構築（VM環境）とインフラの基礎を学習する。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

仮想化技術（VirtualBox）を用いたLinuxサーバ構築、Web基盤のセットアップ、およびデザインの基本原則を学び、フロントからインフラまでを俯瞰できる技術的土台を形成する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	VM構築	VirtualBoxのインストール	31 サーバ 01
2	VM構築	自力でVM構築（OSインストール）	31 サーバ 01
3	パッケージ管理	dnf、aptコマンドの利用	31 サーバ 02
4	パッケージ管理	ソフトウェアのインストール、更新	31 サーバ 02
5	Webサーバ	Webサーバ(Apache/Nginx)の構築	31 サーバ 03
6	APサーバ	アプリケーションサーバの役割理解	31 サーバ 03
7	ネットワーク構築	IPアドレス、ポート設定実習	31 サーバ 04
8	ネットワーク構築	通信疎通確認の実施	31 サーバ 04
9	UI/UXデザイン	人間中心設計の基礎知識	04 デザイン 01
10	UI/UXデザイン	デザイン4つの原則と実践	04 デザイン 02
11	総合演習	サーバ上のWebサイト公開実習	実習
12	評価・まとめ	VM構築状態の確認、最終評価	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【31 サーバ構築】【04 デザイン】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**Android演習**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	2	12	

授業の目的
Androidアプリ開発とIoTデバイス連携を学習する。

授業の概要
モバイルアプリ開発の標準環境である「Android Studio」を習得し、スマートフォンの機能を活かしたアプリケーション制作を行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）
IoTデバイス（センサ等）からの情報をクラウド経由でアプリに表示・制御する仕組みを学び、モバイル×IoTの統合的なシステム構築能力を養う。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	Android Studio	IDEのインストールと環境構築	32 Android 01
2	Android Studio	仮想デバイス（AVD）の作成	32 Android 01
3	アプリ制作	基本的な画面レイアウト作成	32 Android 02
4	アプリ制作	イベントリスナーとアクション制御	32 Android 02
5	アプリ制作	実機での動作確認課題	32 Android 01
6	IoTデバイス	IoT概要、クラウドとの関係	23 IoT 01
7	IoTデバイス	センサ情報の取得と表示課題	23 IoT 04
8	IoTデバイス	デバイス連携（アプリからの制御）	23 演習
9	総合実習	Androidアプリ制作課題(1)	32 Android 02
10	総合実習	Androidアプリ制作課題(2)	32 Android 02
11	総合実習	成果物の提出準備、デバッグ	32 成果物
12	評価・まとめ	成果物の確認、実機/仮想機表示確認	最終評価

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト
WEB教材【32 Android】【23 IoT】

評価方法・評価基準
出席点20% 平常点20% 試験60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**AIシステム開発応用(1/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでの数学、Python、解析手法、Web、データベースの全知識を統合し、実社会の課題を解決するAIシステムをゼロから構想・開発する

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

「一貫した開発フロー」を体験することで、特定の技術に偏らないフルスタックな視点と、納期・品質を管理するマネジメント意識を習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
1	要件定義・企画構想	システムの企画とターゲット設定	企画案
2	UI/UX・画面設計	画面遷移図やワイヤーフレーム（画面構成案）を作成	開発概要」で学んだUI/UX原則
3	データモデル・DB設計	効率的なデータベース構造（テーブル定義・ER図）を設計する。	
4	開発環境構築	プロトタイプが動作する最小限の環境（スケルトン）を構築	デザイン
5	フロントエンド構築	HTML/CSS/JSを用い、設計に基づいた実際のユーザーインターフェースを実装	
6	バックエンド・DB連携実装	サーバサイドプログラム（Python等）からDBにアクセスし、CRUD（作成・読込・更新・削除）処理を実現する。	
7	AIモデルの統合	「AIモデル」をロードし、ユーザー入力に対して推論結果を返す機能を実装	
8	詳細ロジック・例外処理の実装	正常系以外の処理への対応を実装し、システムを堅牢にする。	
9	単体テスト・リファクタリング	各機能（モジュール）が個別に正しく動作するかをテストし、コードの重複や無駄を排除する。	
10	結合テスト・不具合修正	システム全体の流れ（結合）を確認し、各フェーズ間のデータの不整合を解消する。	
11	最終調整・マニュアル整備	導入マニュアルや操作マニュアルを作成し、成果物を整える。	
12	デモンストレーション	システムの完成度と自身の成長を振り返る。	

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**AIシステム開発応用(2/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでの数学、Python、解析手法、Web、データベースの全知識を統合し、実社会の課題を解決するAIシステムをゼロから構想・開発する

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

「一貫した開発フロー」を体験することで、特定の技術に偏らないフルスタックな視点と、納期・品質を管理するマネジメント意識を習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
13	AIモデル構築と学習パイプライン	データ前処理 収集データのクレンジング。特徴量エンジニアリング。	
14	AIモデル構築と学習パイプライン	モデル学習 フレームワーク（TensorFlow/PyTorch）による学習の実行。	
15	AIモデル構築と学習パイプライン	モデル評価 テストデータによる精度の検証。ハイパーパラメータ調整。	
16	AIモデル構築と学習パイプライン	モデル保存 推論用のモデルファイル（h5/onnx等）へのシリアライズ保存。	
17	APIサーバ構築	API基盤構築 Flask/FastAPI等を用いたWebサーバの立ち上げ。	
18	APIサーバ構築	モデルロード APIサーバ起動時の学習済みモデルの読み込み処理実装。	
19	APIサーバ構築	エンドポイント 推論リクエストを受け取るPOSTエンドポイントの作成。	
20	APIサーバ構築	レスポンス設計 推論結果をJSON形式で返却するロジックの実装。	
21	データベース実装と連携	DB環境構築 PostgreSQL等の物理環境セットアップ。	
22	データベース実装と連携	テーブル実装 DDLによるテーブル作成と初期データの投入。	
23	データベース実装と連携	ログ保存実装 AIの判定結果を履歴として保存するDBアクセス処理。	
24	データベース実装と連携	中間報告 AI推論～DB保存までの導通確認結果のデモ。	

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**AIシステム開発応用(3/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでの数学、Python、解析手法、Web、データベースの全知識を統合し、実社会の課題を解決するAIシステムをゼロから構想・開発する

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

「一貫した開発フロー」を体験することで、特定の技術に偏らないフルスタックな視点と、納期・品質を管理するマネジメント意識を習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
25	フロントエンド実装	HTML/CSS構築 メイン画面および結果表示画面のコーディング。	
26	フロントエンド実装	非同期通信 JavaScript（Fetch API等）によるAI APIへのリクエスト。	
27	フロントエンド実装	結果レンダリング AIの解析結果を画面上に動的に反映させる処理。	
28	フロントエンド実装	UI調整 推論中のローディング表示など、UX向上のための実装。	
29	統合ロジック・エラー処理	統合フロー確認 画面～API～AI～DBの全ライフサイクルの疎通。	
30	統合ロジック・エラー処理	例外処理 AI判定不可時やサーバエラー時の適切なエラー処理。	
31	統合ロジック・エラー処理	バリデーション 入力データの型や形式の整合性チェック強化。	
32	統合ロジック・エラー処理	リファクタリング 複雑化した統合コードの整理と保守性の向上。	
33	テスト計画と単体テスト	テスト設計 AIの判定精度を含むテスト仕様書の作成。	
34	テスト計画と単体テスト	単体テスト(1) ロジック層の自動テストコード記述。	
35	テスト計画と単体テスト	単体テスト(2) 不具合箇所の特定と修正。	
36	テスト計画と単体テスト	モデル検証 エッジケース（意地悪なデータ）に対するAIの挙動確認。	

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%

授業計画（シラバス）

カレッジ	ＩＴ	対象学年	3	開講時期	2026年度 後期		
授業科目名	**AIシステム開発応用(4/4)**	担当講師		授業形態	単位数	回数	必修・選択
				実習	8	48	

授業の目的

これまでの数学、Python、解析手法、Web、データベースの全知識を統合し、実社会の課題を解決するAIシステムをゼロから構想・開発する

授業の概要

設計からテストまで、システム開発をフルスクラッチで行う。

授業の到達目標（授業を通じて身につく知識・能力・スキル）

「一貫した開発フロー」を体験することで、特定の技術に偏らないフルスタックな視点と、納期・品質を管理するマネジメント意識を習得する。

授業計画

回数	テーマ	授業内容	事前・事後学習
37	総合テスト・性能評価	総合テスト 本番を想定したシナリオテストの実施。	
38	総合テスト・性能評価	総合テスト 本番を想定したシナリオテストの実施。	
39	総合テスト・性能評価	性能計測 AI推論にかかる時間の計測とボトルネックの把握。	
40	総合テスト・性能評価	性能計測 AI推論にかかる時間の計測とボトルネックの把握。	
41	総合テスト・性能評価	UI/UX改善 テスト結果に基づく微調整。	
42	総合テスト・性能評価	UI/UX改善 テスト結果に基づく微調整。	
43	総合テスト・性能評価	セキュリティ確認 不要なポートの閉鎖、APIキーの保護確認。	
44	総合テスト・性能評価	セキュリティ確認 不要なポートの閉鎖、APIキーの保護確認。	
45	ドキュメント・発表準備	Readme整備 開発者向け：モデルの再学習方法や環境構築手順の記録。	
46	ドキュメント・発表準備	発表資料作成 AIの技術的選定理由と、システム価値を伝える資料制作。	
47	ドキュメント・発表準備	デモ練習 プレゼンテーションと実機動作の予行演習。	
48	成果発表・最終評価	る成果発表と質疑応答。講師による技術評価と、実務へのアドバイス。プロジェクトの振り返り（KPT）と、成果物の最終提出。	

履修条件・留意点及び受講生に対する要望

システム構築は積み重ねとなります。チームでの働きは重要です。計画性を持って受講してください。

使用テキスト・参考文献・参考WEBサイト

WEB教材【共通 開発演習】

評価方法・評価基準

出席点20% 平常点20% 試験(成果物)60%